



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**título del TFG
Documentación Técnica**



Presentado por nombre alumno
en Universidad de Burgos — 23 de octubre
de 2025

Tutor: nombre tutor

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	iv
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	2
A.3. Estudio de viabilidad	8
Apéndice B Especificación de Requisitos	9
B.1. Introducción	9
B.2. Objetivos generales	9
B.3. Catálogo de requisitos	9
B.4. Especificación de requisitos	9
Apéndice C Especificación de diseño	11
C.1. Introducción	11
C.2. Diseño de datos	11
C.3. Diseño arquitectónico	11
C.4. Diseño procedimental	11
Apéndice D Documentación técnica de programación	13
D.1. Introducción	13
D.2. Estructura de directorios	13
D.3. Manual del programador	13

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	13
D.5. Pruebas del sistema	13
Apéndice E Documentación de usuario	15
E.1. Introducción	15
E.2. Requisitos de usuarios	15
E.3. Instalación	15
E.4. Manual del usuario	15
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	17
F.1. Introducción	17
Bibliografía	19

Índice de figuras

A.1. Sprint 1.	4
A.2. Sprint 2.	5
A.3. Sprint 3.	6
A.4. Sprint 4.	7
A.5. Sprint 5.	8

Índice de tablas

A.1. Asignación temporal de los <i>Story Points</i>	2
B.1. CU-1 Nombre del caso de uso.	10

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

El plan de proyecto software es el documento que define cómo se va a gestionar y ejecutar el desarrollo de un producto o sistema informático. Establece el alcance, los objetivos, el cronograma, los recursos, el presupuesto, los riesgos y los criterios de calidad, así como la organización del equipo y los mecanismos de seguimiento y control. En esencia, convierte una idea de software en un itinerario gestionable, con responsabilidades claras y procedimientos para controlar el progreso y los cambios.

Su importancia radica en que reduce la incertidumbre y aumenta la probabilidad de éxito académico y técnico. Permite justificar decisiones, anticipar problemas, y demostrar competencias en gestión de proyectos, ingeniería de requisitos, calidad y comunicación técnica.

En este documento se va a incluir la planificación temporal de las fases y tareas del proyecto. Para cada una se debe establecer una fecha de inicio y se debe estimar la fecha final. Para realizar esto hay que tener en cuenta el peso de cada tarea, los requisitos previos y las dependencias.

También, se va a valorar la viabilidad del proyecto. En concreto, la viabilidad económica y la legal. En la viabilidad económica se estiman los costes y los beneficios del proyecto. Mientras que en la viabilidad legal analizan las leyes y licencias que afecten al desarrollo.

A.2. Planificación temporal

Para la planificación se utiliza una metodología Scrum, aplicando iteraciones (*sprints*). Al finalizar cada *sprint* se realiza una reunión para la revisión del incremento y la planificación del siguiente. En la planificación se seleccionan y valoran las tareas (*issues*) a realizar en el siguiente *sprint*. Estas tareas se han valorado usando los *story points* de ZenHub. A las tareas que se subdividen en otras se les ha asignado solo los puntos extras respecto a sus subtareas, los *story points* no se han considerado acumulativos.

Para simplificar la asignación de los *story points* se les ha asignado una estimación temporal recogida en la siguiente tabla A.1:

<i>Story Points</i>	Tiempo invertido
1 <i>Story Point</i>	0,5 hora
2 <i>Story Points</i>	1 hora
3 <i>Story Points</i>	2 horas
5 <i>Story Points</i>	4 horas
8 <i>Story Points</i>	6 horas
13 <i>Story Points</i>	9 horas
21 <i>Story Points</i>	15 horas
40 <i>Story Points</i>	más de 20 horas

Tabla A.1: Asignación temporal de los *Story Points*.

Sprint 0 (11/09/2025 - 18/09/2025)

Este *sprint* marco el comienzo del proyecto. Los objetivos fueron realizar una primera toma de contacto con los RAG y los LLM, investigando sobre qué son, cómo funcionan y qué ventajas aportan los RAG. También, se planteó empezar a escribir los conceptos teóricos relevantes y crear el repositorio **GitHub** para el proyecto. Como el *sprint* se diseñó antes de la creación del repositorio, no se creó el *milestone* asociado como se ha hecho en los *sprints* posteriores. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Crear el repositorio en GitHub.
- Investigar sobre los RAG y LLM.
 - Leer el capítulo 1 del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [1].

- Leer el capítulo 2 del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [1]
- Escribir conceptos teóricos sobre lo investigado.

Para realizar estas tareas se estimaron 6 horas de trabajo pero en realidad fueron 9. Al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.

Sprint 1 (18/09/2025 - 25/09/2025)

Los objetivos del **Sprint 1** fueron investigar sobre los LLM y los RAG y escribir la información más relevante como concepto teórico en la memoria. Comenzar a escribir los objetivos del proyecto y las técnicas y herramientas definidas hasta el momento, como la metodología Scrum o el repositorio. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Escribir objetivos del proyecto y técnicas y herramientas.
- Escribir conceptos teóricos.
 - Investigar sobre los RAG y los LLM.
 - Leer el capítulo 3 del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [1]
 - Leer el capítulo 4 del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [1]

Para realizar estas tareas se estimaron 8,5 horas de trabajo pero en realidad fueron 10. Al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura **A.1**



Figura A.1: Sprint 1.

Sprint 2 (25/09/2025 - 02/10/2025)

Los objetivos del **Sprint 2** fueron seguir investigando sobre los LLM y RAG y explicar la información relevante en los conceptos teóricos. Investigar sobre el *web scraping* y explicar en los anexos el plan de proyecto, en concreto la planificación temporal y los *sprints*. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Añadir las correcciones a la memoria.
- Completar el apartado pipeline de generación del apartado conceptos teóricos.
- Investigar sobre *web Scraping*.
 - Investigar sobre HTML.
 - Investigar sobre CSS.
- Explicar el plan de proyectos en los anexos.

Para realizar estas tareas se estimaron 10 horas de trabajo pero en realidad fueron 12. Al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura [A.2](#)

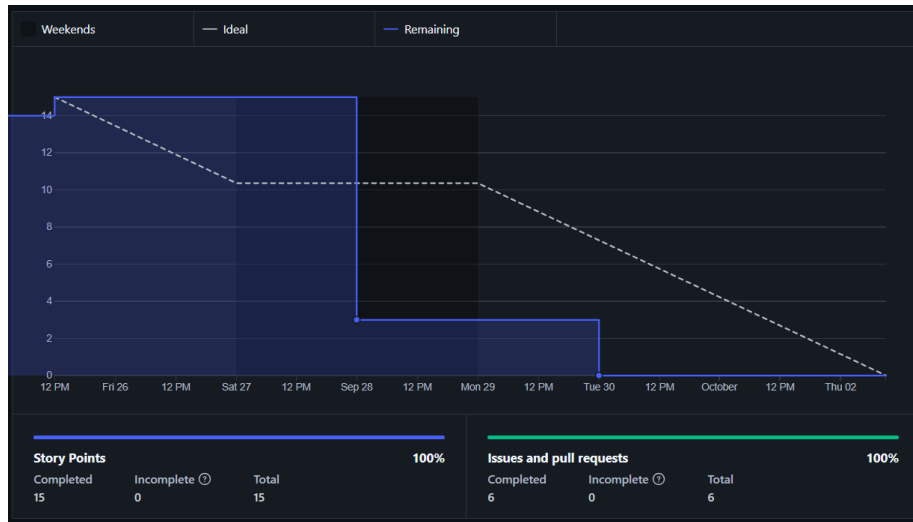


Figura A.2: Sprint 2.

Sprint 3 (2/10/2025 - 09/10/2025)

Los objetivos del **Sprint 3** fueron realizar una primera aplicación de *web scraping*, tanto en Selenium como en Playwright. Incluir en la memoria las correcciones y la información relevante. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Añadir las correcciones a la memoria.
- Realización del comienzo de la aplicación de *web scraping*.
 - Investigar *web scraping* con Selenium.
 - Investigar *web scraping* con Playwright.
- Escribir conceptos teóricos en la memoria.
 - Leer el capítulo 5 del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [1].

Para realizar estas tareas se estimaron 15 horas de trabajo pero en realidad fueron 18. Al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.3



Figura A.3: Sprint 3.

Sprint 4 (9/10/2025 - 16/10/2025)

Los objetivos del **Sprint 4** fueron continuar realizando la aplicación de *web scraping*, tanto en Selenium como en Playwright, para sacar licitaciones de la página de contratación del sector público. Incluir en la memoria una comparación entre ambas aplicaciones de *web scraping*. Seguir investigando sobre los RAG. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Continuar con el *script* de *web scraping* usando Playwright.
 - Continuar con el *script* de *web scraping* usando Selenium.
 - Estudiar sobre json.
- Escribir conceptos teóricos en la memoria.
 - Leer el capítulo 6 del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [1].

Para realizar estas tareas se estimaron 14 horas de trabajo pero en realidad fueron 18. Al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura **A.4**

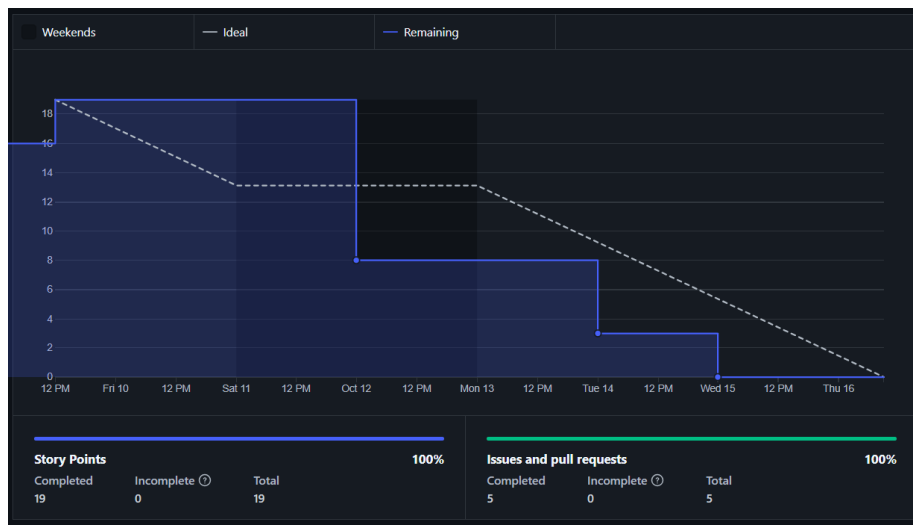


Figura A.4: Sprint 4.

Sprint 5 (16/10/2025 - 23/10/2025)

Los objetivos del **Sprint 5** fueron investigar sobre las mejoras que aporta la *API* asíncrona de *Playwright* y como se implementa. También, se planificado investigar sobre la gestión de dependencias y entornos en *Python*. Todo esto mientras se sigue investigando sobre los *RAG* y *LLM* y se escriben los aspectos más relevantes en la memoria. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Realizar código con *Playwright* asíncrono.
 - Investigar sobre la *API* asíncrona de *Playwright*.
- Investigar sobre las dependencias y los entornos en *Python*.
- Escribir conceptos teóricos en la memoria.
 - Leer más capítulo del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [1].

Para realizar estas tareas se estimaron 15 horas de trabajo pero en realidad fueron 18, ya que se tuvo que reescribir parte del código realizado en los *sprints* anteriores para el *Web Scraping* debido a una actualización en la página de Contratación del Sector Público. Este cambio afectó en mayor medida a la extracción de información de las licitaciones, ya que ha sido la página que más ha cambiado con dicha actualización. A pesar de este contratiempo al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.5



Figura A.5: Sprint 5.

Sprint 6 (23/10/2025 - 30/10/2025)

A.3. Estudio de viabilidad

Viabilidad económica

Viabilidad legal

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

Una muestra de cómo podría ser una tabla de casos de uso:

B.2. Objetivos generales

B.3. Catálogo de requisitos

B.4. Especificación de requisitos

CU-1	Ejemplo de caso de uso
Versión	1.0
Autor	Alumno
Requisitos asociados	RF-xx, RF-xx
Descripción	La descripción del CU
Precondición	Precondiciones (podría haber más de una)
Acciones	1. Pasos del CU 2. Pasos del CU (añadir tantos como sean necesarios)
Postcondición	Postcondiciones (podría haber más de una)
Excepciones	Excepciones
Importancia	Alta o Media o Baja...

Tabla B.1: CU-1 Nombre del caso de uso.

Apéndice C

Especificación de diseño

- C.1. Introducción
- C.2. Diseño de datos
- C.3. Diseño arquitectónico
- C.4. Diseño procedimental

Apéndice D

Documentación técnica de programación

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución
del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema

Apéndice E

Documentación de usuario

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Bibliografía

- [1] Abhinav Kimothi. *A Simple Guide to Retrieval Augmented Generation*. Manning Publications, July 2025. [Consultado 8-Septiembre-2025 a 26-Septiembre-2025].